

SMART HELIPONTOS • MANUAL DO USUÁRIO & GUIA OPERACIONAL

SISTEMA DE CONTROLE DE BALIZAMENTO NOTURNO E FOOT LIGHT (ILUMINAÇÃO DE SOLO)

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

- O Smart Helipontos permite acionar o balizamento de pista e iluminação de toque tanto **manualmente pelo painel físico** quanto **remotamente pelo celular (4G/5G/Wi-Fi)**.
- Autonomia Total:** Se a conexão com a internet cair, todas as botoeiras físicas continuam funcionando localmente em tempo real.
 - Sincronismo em Nuvem:** Qualquer acionamento feito nas botoeiras físicas é refletido instantaneamente na tela do aplicativo e vice-versa.

2. OPERAÇÃO PELAS BOTOEIRAS FÍSICAS DO PAINEL

COMANDO FÍSICO	CIRCUITO / AÇÃO	INDICAÇÃO OPERACIONAL RECOMENDADA
BOTÃO 1	Balizamento 30% (Estágio 1 - Relé 1)	Céu limpo, crepúsculo ou voos visuais noturnos normais. Aperte novamente para desligar.
BOTÃO 2	Balizamento 70% (Estágio 2 - Relé 2)	Neblina moderada, chuva leve ou maior contraste com iluminação urbana.
BOTÃO 3	Balizamento 100% (Estágio 3 - Relé 3)	Nevoeiro denso, chuva intensa ou aproximações críticas de baixa visibilidade.
BOTÃO 4	FOOT LIGHT (Solo - Relé 4)	100% Independente: Iluminação de solo para embarque/desembarque. Liga/desliga livremente.
BOTÃO 5 (RESET)	Configuração Wi-Fi (Portal Cativo)	Segure por 3 segundos: Abre a rede <i>SmartHeliponto-Config</i> para trocar o Wi-Fi pelo celular.

3. OPERAÇÃO REMOTA PELO CELULAR OU COMPUTADOR (WEB APP)

- Acesso Instantâneo:** Aponte a câmera do celular para o **QR Code** impresso na tampa do painel, ou acesse no navegador:
<https://hrfeletronica-alt.github.io/smart-painel/>.
- Controle Global:** Funciona em qualquer rede (Wi-Fi, 4G, 5G) sem necessidade de estar no local.
- Compartilhamento com Piloto/Operador:** O aplicativo permite gerar QR Codes rápidos para autorizar acesso temporário à tripulação.

4. COMO CONFIGURAR EM OUTRA REDE WI-FI (PASSO A PASSO)

PASSO	AÇÃO NO PAINEL / CELULAR	DETALHES / O QUE ESPERAR
Passo 1	Segure o Botão 5 por 3s	O ESP32 cria a rede Wi-Fi própria: SmartHeliponto-Config .
Passo 2	Conecte seu celular na rede	Conecte no Wi-Fi SmartHeliponto-Config (sem senha). A tela abrirá automaticamente.
Passo 3	Abra http://192.168.4.1	Caso o navegador não abra sozinho, digite 192.168.4.1 no Chrome ou Safari.
Passo 4	Configure e Salve	Toque em <i>Configure WiFi</i> , selecione a rede local, digite a senha e clique em Save .

5. DÚVIDAS FREQUENTES (FAQ) & SEGURANÇA OPERACIONAL

- A internet caiu, o balizamento funciona?** Sim, 100% normal através dos botões físicos na porta do painel.
- Posso acender o Foot Light com o balizamento ligado?** Sim, o Foot Light opera em circuito totalmente isolado e independente.
- Intertravamento de Segurança:** O sistema nunca liga mais de um estágio de balizamento simultaneamente, protegendo lâmpadas e circuitos.
- Partida Silenciosa:** Ao ligar o disjuntor geral, os relés iniciam obrigatoriamente desligados, prevenindo disparos falsos.